



DATABASE DESIGN

SHENKAR

DATABASE DESIGN

- למה צריך?
- להסכים על מבנה מוסכם לפני מימוש ויצירה של בסיס הנתונים
- להגיע למבנה אופטימלי שיענה על רוב הדרישות.
- מה צריך לקחת בחשבון:
- איזה ישויות ממדלים.
- מה הקשרים בין הישויות.
- איזה אילוצים קיימים/ איזה אילוצים נרצה לאכוף.

תהליך התכנון

- נתחיל עם מודל ה E-R (entity-relationship) – על מנת להציג ישויות ואת הקשרים ביניהן.
- מעבר ממודל ה E-R לסכמה.
- בדיקה האם הסכמה שיצרנו היא תקינה או לא.

THE ER MODEL

- מודל ה E-R מבוסס על שלוש יסודות:

- אוסף של יישויות (entity)

- אוסף של קשרים (relationship)

- תכונות / מאפיינים (attributes)

- את המודל מלווה דיאגרמה (ERD) – שמייצגת את מבנה בסיס הנתונים בצורה גראפית.

Entities

Actor

Attributes

name

Relationships between entities

buys

ENTITY

- האובייקט הבסיסי במודל ה ER הוא ה Entity
- ה Entity היא דבר/ אובייקט הקיים בעולם אותו אנו ממדלים ושונה באופן מהותי מאובייקטים אחרים.
- דוגמאות ל entity:
 - אובייקט שקיים בעולם הפיזי – רכב, עובד, בית
 - אובייקט שקיים מבחינה רעיונית – חברה, קורס, תפקיד

ATTRIBUTES

- ה entity מיוצגת / מורכבת מאוסף של מאפיינים (attributes) – המתארים באופן מפורט את היישות.

- לדוגמה:

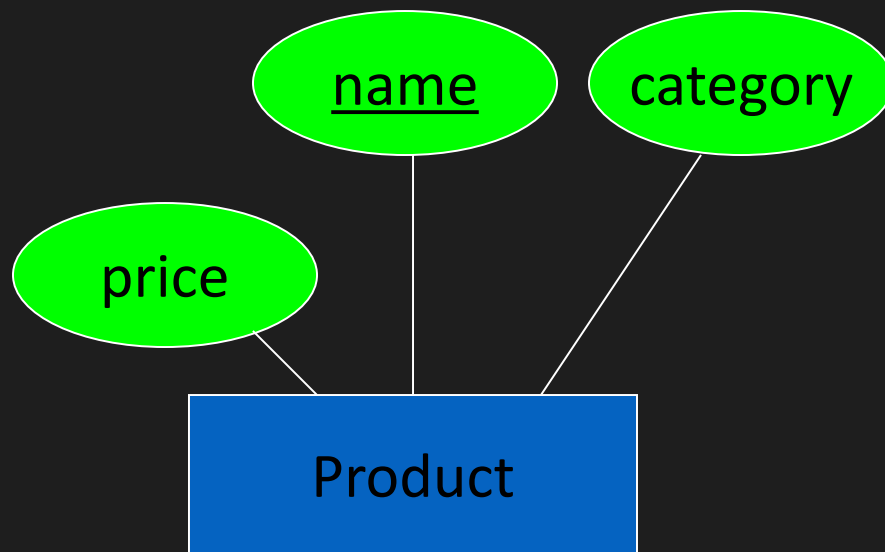
היישות ACTOR יכולה להיות מתוארת באמצעות
המאפיינים:

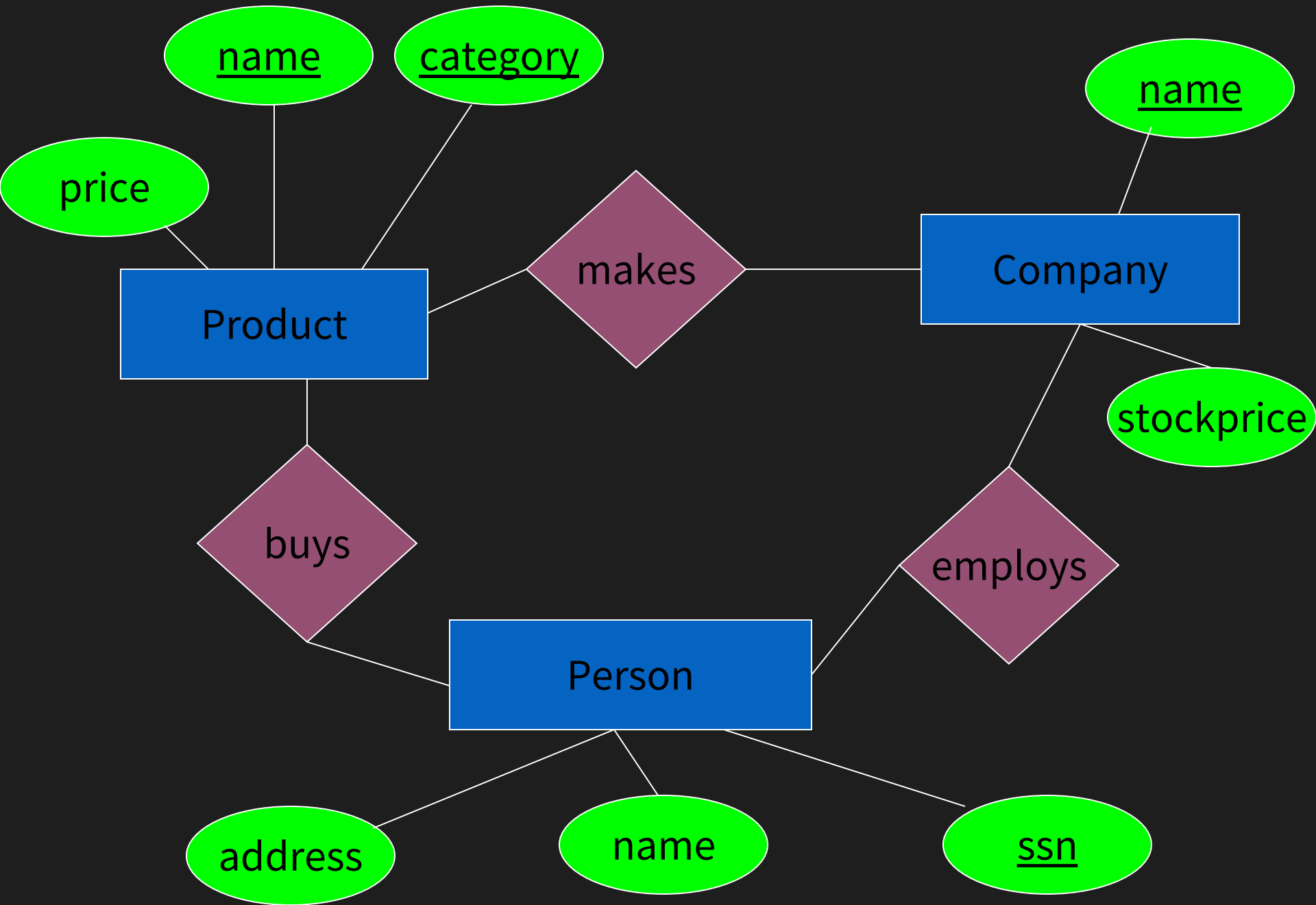
name, age, address, salary

- CUSTOMER = (ID, name, street, city)

FILM = (film_id, title, language, length)

• לכל ישות חייב להיות מפתח - PK





ENTITY - ANOTHER NOTATION

• דרך אחרת לייצג entities היא באמצעות:

- מלבן עבור entity
- בתוכו attributes
- PK יוצג עם קו מתחתיו



CLASSES OF ATTRIBUTES

- Simple attribute
- Composite attribute
- Derived attributes
- Single-valued attribute
- Multi-valued attribute

SIMPLE/COMPOSITE ATTRIBUTE

• **simple attribute** – מאפיין שלא ניתן לחלוקה נוספת
• לדוגמה: גיל, מצב משפחתי, מין.

• **composite attribute** – מאפיין שניתן לחלוקה
למאפיינים נוספים.
• לדוגמה:

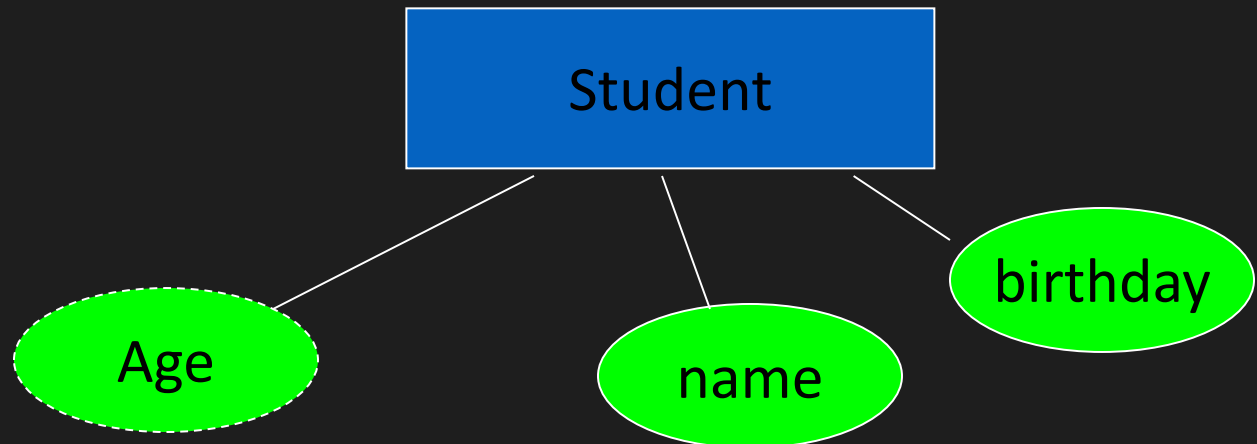
ADDRESS → Street, City, State, Zip

PHONE NUMBER → Area code, Exchange number

DERIVED ATTRIBUTE

• מאפיין שלא נשמר בבסיס הנתונים אלא מחושב/ נגזר ממאפיין אחר.
לדוגמה:

- Late Charge of 2%
- AGE can be derived from the date of birth and the current date.



SINGLE-VALUED ATTRIBUTE

- יכול לקבל רק ערך אחד
- לדוגמה:
 - תעודת זהות
 - מספר קטלוגי

מאפיין שיכול לקבל ערך אחד הוא לא בהכרח מאפיין פשוט.
לדוגמה:

Part No: CA-08-02-189935

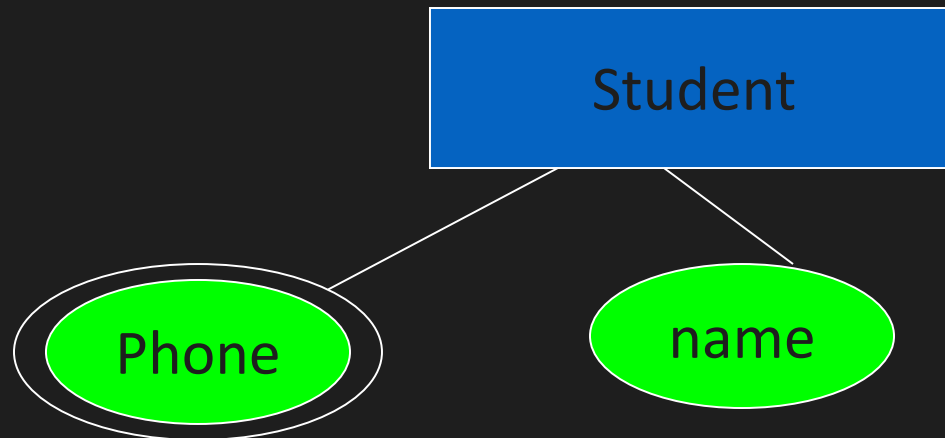
ניתן לחלוקה:

Location: CA, Factory#:08, shift#: 02, part#: 189935

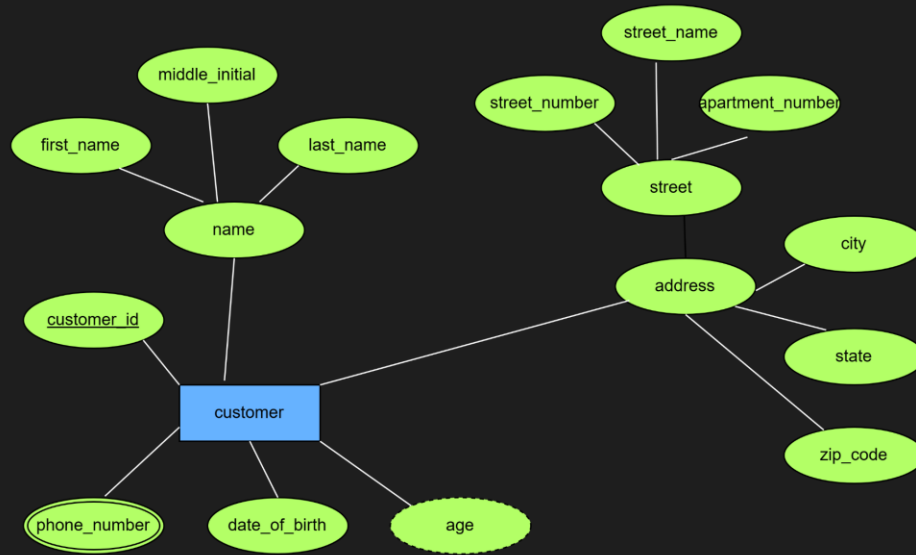
MULTI-VALUED ATTRIBUTE

- יכול לקבל ערכים רבים
- לדוגמה:

- תארים שונים לסטודנט
- מספרי טלפון שונים לאותו אדם

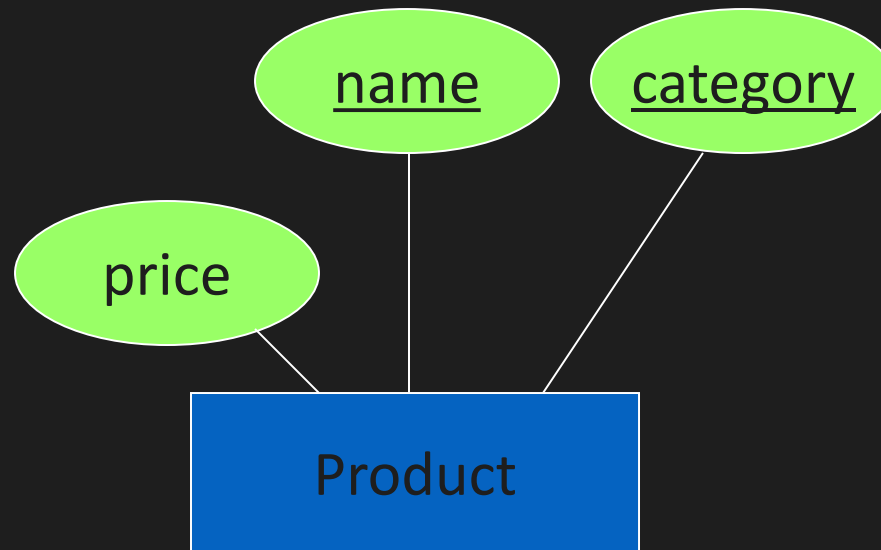


ER DIAGRAM WITH COMPOSITE, MULTIVALUED AND DERIVED ATTRIBUTES



KEYS

- מפתח ראשי – primary key – צירוף של מאפיין אחד או יותר אשר ערכיו מייצגים באופן ייחודי כל יישות

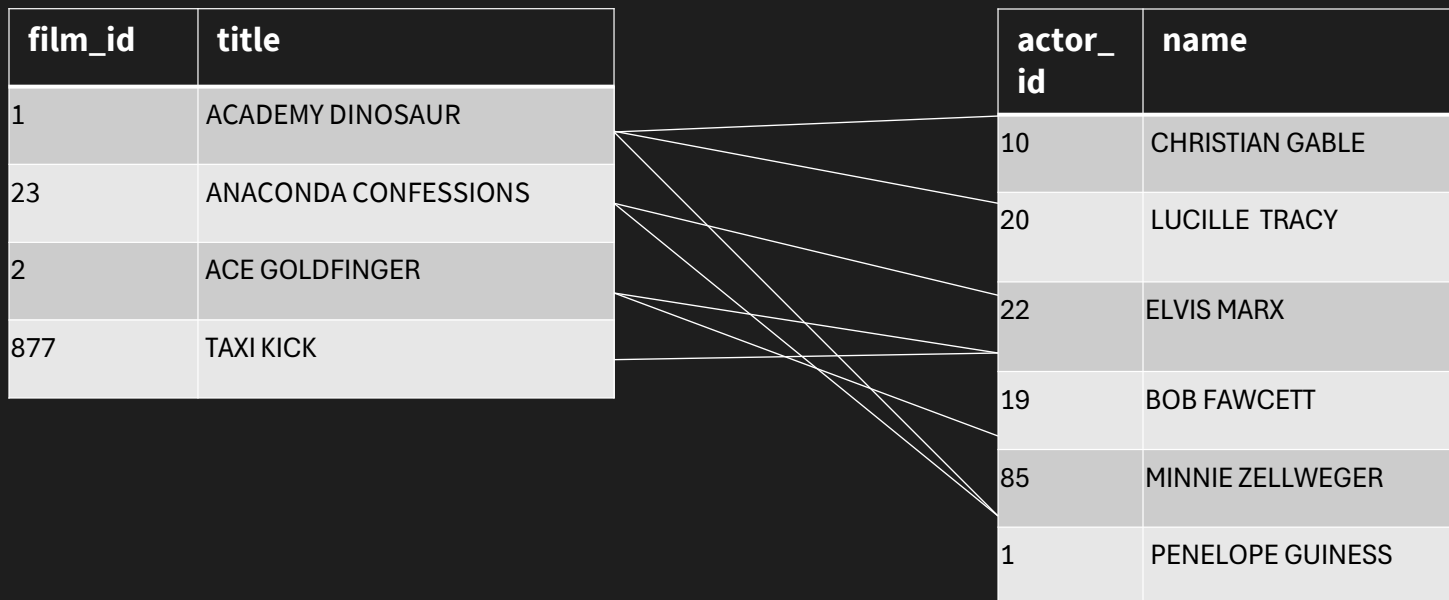


RELATIONSHIPS AND RELATIONSHIP SETS

• קשר (**relationship**) – חיבור בין מספר יישויות – בדרך כלל שתיים.

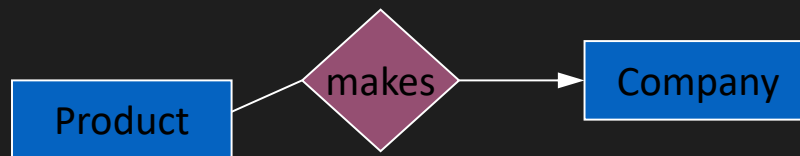
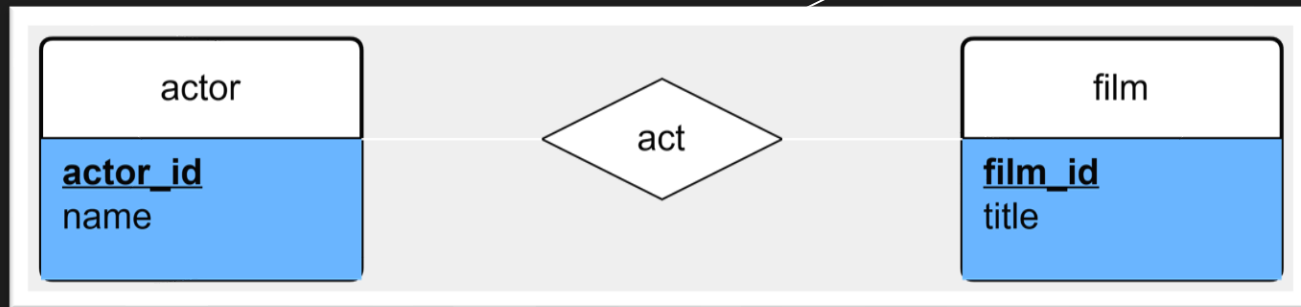
לדוגמה:

שחקן מספר 19 משתתף בסרט מספר 877



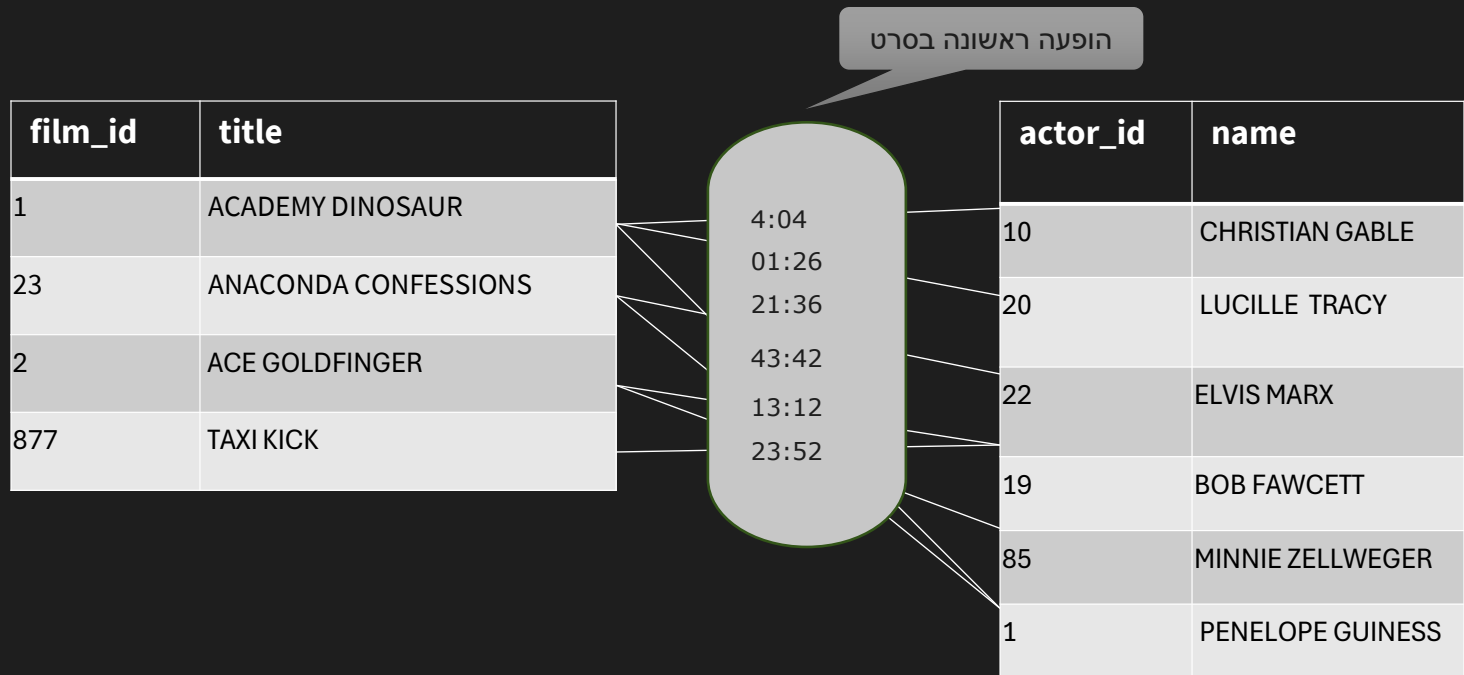
ER DIAGRAM NOTATION

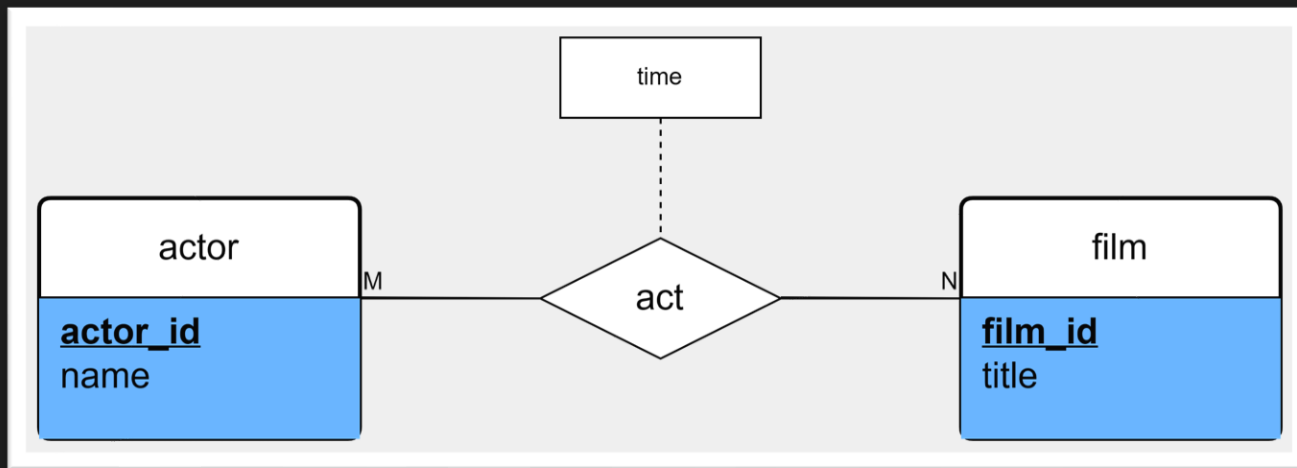
מעוין מייצג את הקשר בין הישויות



RELATIONSHIP SETS WITH ATTRIBUTES

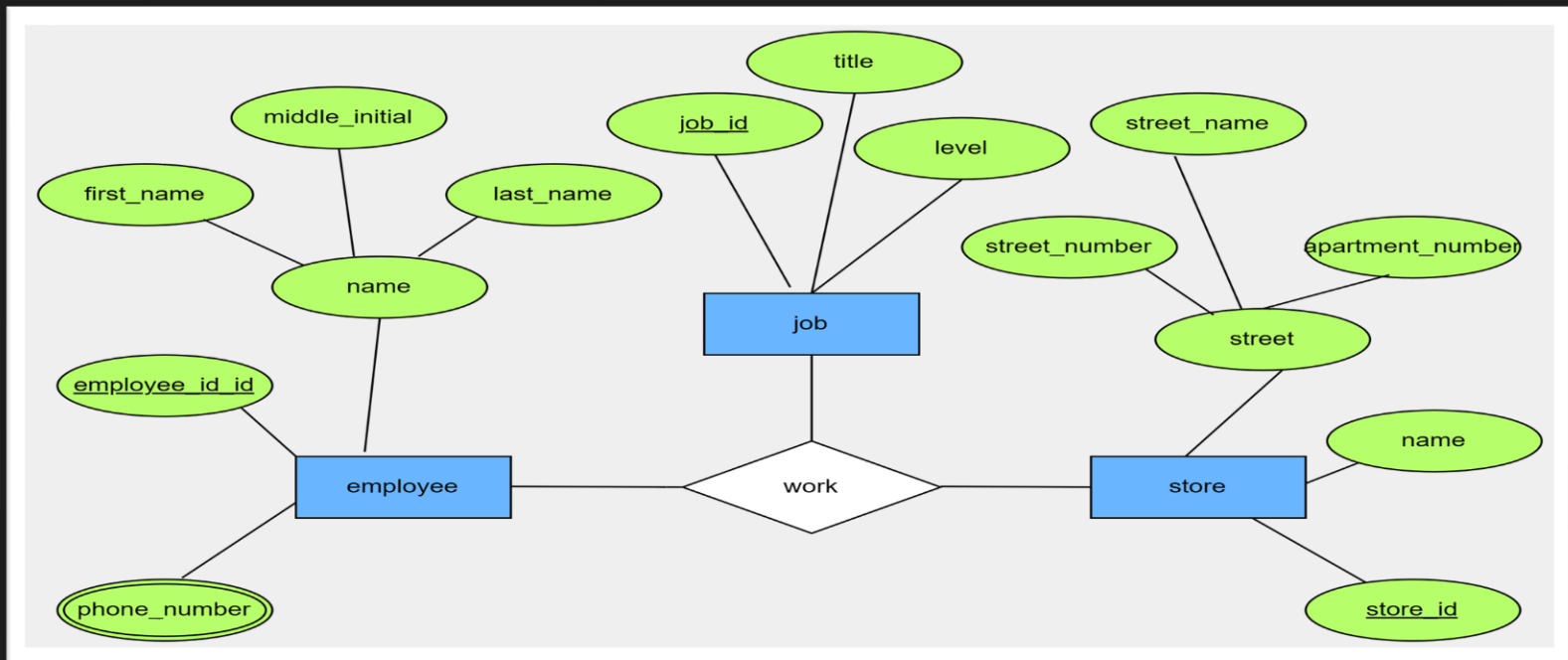
גם על הקשר עצמו ניתן להגדיר מאפיינים.





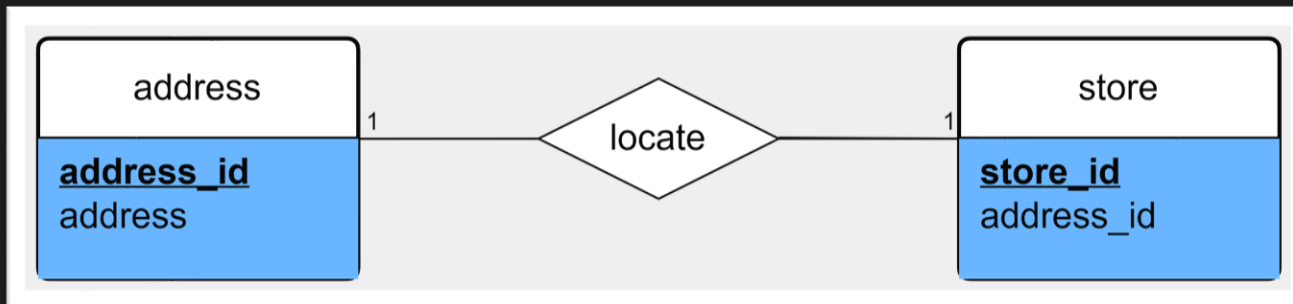
DEGREE OF A RELATIONSHIP SET

- רוב הקשרים הם בין 2 ישויות (binary)
- קשרים בין יותר משתי ישויות הם נדירים אבל קיימים:



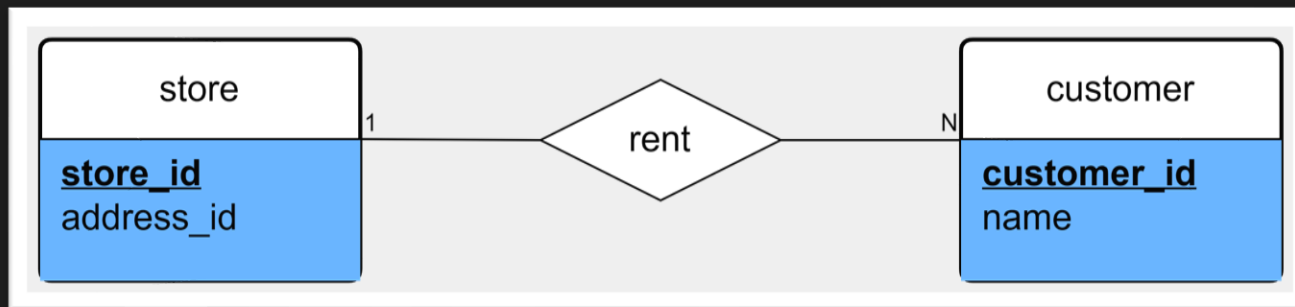
ONE-TO-ONE RELATIONSHIP

- קשר אחד לאחד בין חנות לכתובת;
- כתובת מקושרת לחנות אחת
- חנות מקושרת לכל היותר עם כתובת אחת



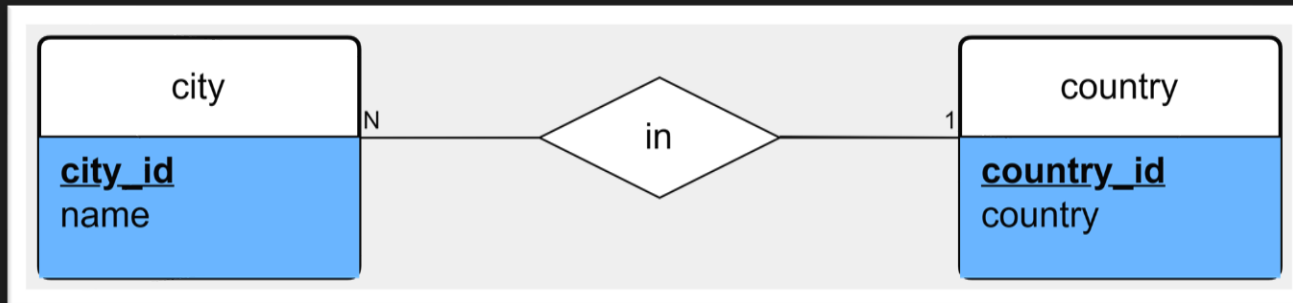
ONE-TO-MANY RELATIONSHIP

- קשר אחד לרבים בין חנות ללקוח:
- חנות מקושרת עם מספר (יכול להיות גם 0) לקוחות
- לקוח מקושר לכל היותר עם חנות אחת



MANY-TO-ONE RELATIONSHIPS

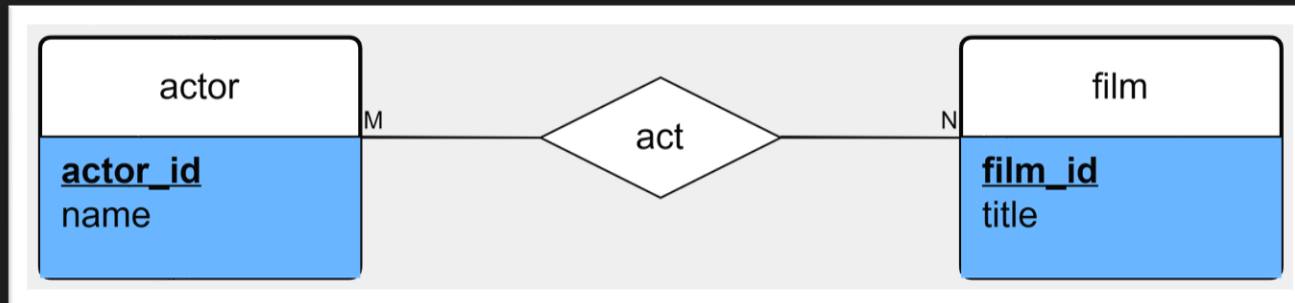
- קשר רבים לאחד בין עיר למדינה:
- עיר מקושרת למדינה אחת
- מדינה מקושרת עם מספר ערים



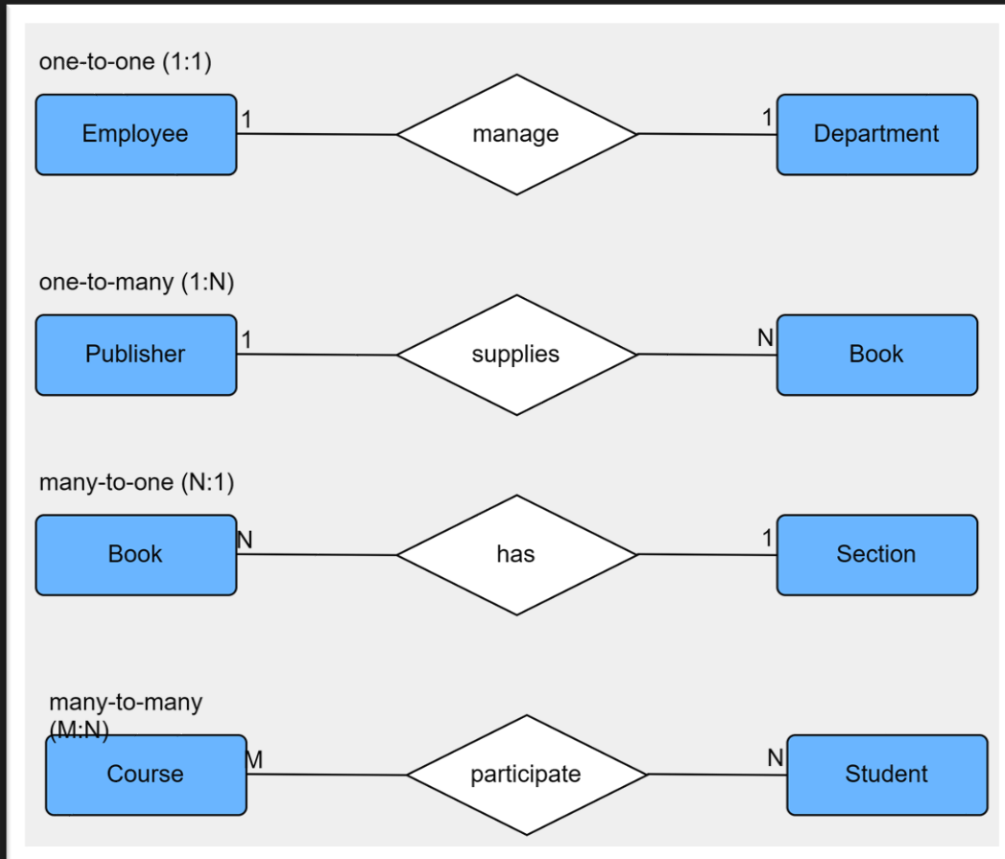
MANY-TO-MANY RELATIONSHIP

• קשר רבים לרבים בין actor ל film:

- שחקן מקושר עם מספר (יכול להיות גם 0) סרטים
- סרט מקושר עם מספר (יכול להיות גם 0) שחקנים



MULTIPLICITY OF E/R RELATIONS



EXERCISE

תיאור 'העולם':

- לכל **מוסיקאי** (= musician) שמקליט באולפן נשמרים פרטים מזהים: שם, כתובת, מס' טלפון, ID ייחודי וכו'
- לכל **אלבום** ניתן ID ייחודי, שם, תאריך תחילת הקלטה, תאריך סיום הקלטה, מספר השירים הכלולים בו.
- כל אלבום מופק על ידי **מפיק** (= producer) אחד לפחות.
- כל אלבום כולל **קטע מוסיקלי** (= שיר, קטע אינסטרומנטלי, קטע ווקאלי, וכו') אחד לפחות.
- לכל קטע מוסיקלי משויכים: שם, פרטים על מחבר המילים, פרטים על מחבר הלחן וכו'.
- בנוסף לכל קטע מוסיקלי משויכים: אורך (בשניות), סוג (= ז'אנר), תאריך הקלטה
- כל מוסיקאי יכול להיות זמר ו/או נגן.
- למוסיקאי יתכנו מספר **כלי נגינה** בהם הוא יודע לנגן.
- לכל כלי נגינה משויך הסוג שלו ושם יצרן הכלי
- כל שיר מוקלט על ידי **טכנאי הקלטה** אחד ויחיד

<http://draw.io/>